Exercice 01:

Formule 1 On a $12 \div 3 = 4$ signifie aussi $3 \times 4 = 12$.
Formule 2 L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = x/2$.
Formule 3 L'égalité $x = 2y$ est équivalente à $y = \frac{1}{2}x$.
Formule 4 La fonction qui à x associe x^2.
Formule 5 On considère la fonction f définie sur $\mathbf{R}$.

$$f : x \mapsto e^{2x+1}$$

Formule 6

$$\frac{\frac{x^2}{y^2}}{\frac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$

Formule 7

$$\cfrac{\cfrac{x^2}{y^2}}{\cfrac{y^2}{x^2}} = \frac{x^4}{y^4}$$

Formule 8 Dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$,les sous-espaces $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ vérifient $\forall (\vec{u}, \vec{v}) \in \mathcal{F} \times \mathcal{G},\ \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
Formule 9

$$\frac{\sqrt{x+1}}{y+1} \neq \sqrt{\frac{x+1}{y+1}}$$

Formule 10

$$1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1}}}} = 1,6$$

Exercice 02:

Formule 1 On a $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ et $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
Formule 2

$$\sum_{i,j \in I \times J} i + j = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} i + j \right)$$

Formule 3

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p} \qquad \text{ou} \qquad \sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$$

Formule 4 Par définition, $nx = \overbrace{x + \cdots + x}^{n \text{ fois}}$.
Formule 5 On a : $nx \overset{\text{déf}}{=} \overbrace{x + \cdots + x}^{n \text{ fois}}$.

Formule 6

$$f : \begin{array}{c} \mathbf{R} \to \mathbf{R} \\ x \mapsto e^x \end{array}$$

On verra lors de la correction comment obtenir le résultat(plus classique) :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbf{R} & \to & \mathbf{R} \\ x & \mapsto & e^x \end{array}$$

Formule 7

$$\iint_{\mathcal{D}} z^2 \, \mathrm{d}z$$

La difficulté, ici, est de gèrer correctement les espacements.

Formule 8

$$\underbrace{\overbrace{a, \ldots, a}^{k}, \overbrace{c, \ldots, c}^{l}}_{k+l \text{ éléments}}$$

Formule 9

$$\begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$